

SDC-LE-A3L 模组规格书

V1.1

版本	修订内容	日期	修订人
V1.0	初始版本	2025/08/22	caiyq
V1.1	修改模组丝印	2025/09/24	qy

一、 产品概述

SDC-LE-A3L 是一款 BLE 蓝牙模组，主要特点为：

- BT5.4 BLE Mode (AB2021A3 On Board, QDID: 222495)
- 32bit RISC-V CPU, 主频最高 120MHz
- 内置 4Mbit Flash, 内置 64KB RAM + 8K cache
- 射频最大发射功率+9dBm, 接收灵敏度-94dBm@1M BLE
- 10-bit SAR ADC x12
- 1 路普通串口, 1 路高速串口
- 支持 8pin 进行最大 44 个按键矩阵扫描

二、 电气参数

电气特性

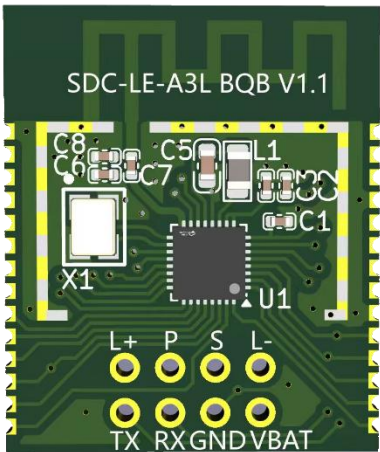
名称	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT 供电电压	2	3	3.6	V
I/O 电源电压	-	3.3	-	V
VDDIO	-	3.3	-	V
工作温度	-40		85	°C
存储温度	-65		150	°C

*绝对最大额定值，任何超过都可能导致芯片损坏

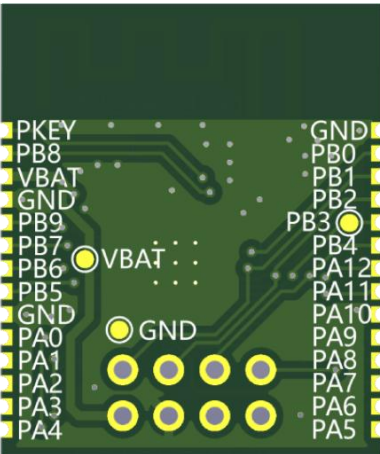
IO 参数

名称	最小值	典型值	最大值	单位
VIL	-0.3		1.27	V
VIH	2.03		3.6	V

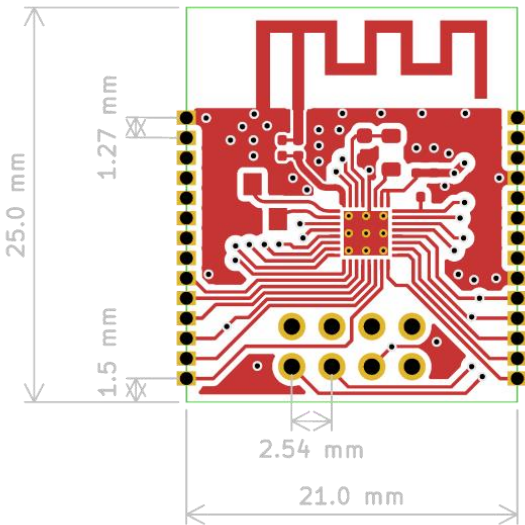
三、 外观尺寸



正面 (TOP) 外观



背面 (BOTTOM) 外观



模组尺寸图

四、管脚定义

SDC-LE-A3L 共引出 32 个接口。

引脚	信号名	描述	Drive (mA)
P1	GND	GND	
P2	PB0	GPIO – PB0*注释 1 ADC6 MIC	6/24
P3	PB1	GPIO – PB1 ADC7 MICBIAS	6/24
P4	PB2	GPIO – PB2	6/24
P5	PB3	GPIO - PB3 ADC8 USBDP 升级接口，默认 Log 口	6/24
P6	PB4	GPIO – PB4 ADC9 USBDM	6/64
P7	PA12	GPIO – PA12	6/24
P8	PA11	GPIO – PA11	6/24
P9	PA10	GPIO – PA10	6/24
P10	PA9	GPIO – PA9	6/24
P11	PA8	GPIO – PA8	6/24
P12	PA7	GPIO – PA7 ADC5	6/24
P13	PA6	GPIO – PA6 ADC4	6/24
P14	PA5	GPIO – PA5 ADC3	6/24
P15	PA4	GPIO – PA4 ADC2	6/24
P16	PA3	GPIO – PA3 ADC1	6/24
P17	PA2	GPIO – PA2 ADC0	6/24
P18	PA1	GPIO – PA1 High voltage IO *注释 2	6
P19	PA0	GPIO – PA0 High voltage IO	6
P20	GND	GND	
P21	PB5	GPIO – PB5	6/24

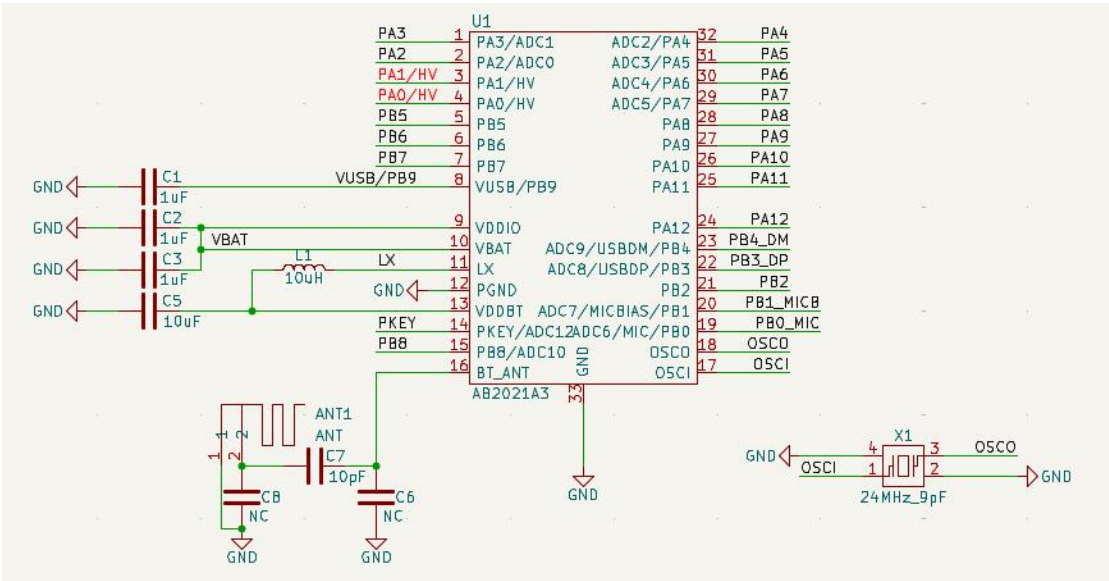
		SDCMD-G3	
P22	PB6	GPIO – PB6 SDCLK-G3	6/24
P23	PB7	GPIO – PB7 SDDT0-G3	6/24
P24	PB9	GPIO – PB9	High Logic 8ma Low Logic 12ma
P25	GND	GND	
P26	VBAT	VBAT 电源输入	
P27	PB8	GPIO – PB8 ADC10	6/24
P28	PKEY	复位, 10S 拉低触发 软关机/软开机	
P29	L+	同 P12 GPIO – PA7 ADC5	6/24
P30	P	同 P6 GPIO – PB4 ADC9 USBDM	6/64
P31	S	同 P4 GPIO – PB2	6/24
P32	L-	同 P3 GPIO – PB1 ADC7 MICBIAS	6/24
P33	TX	同 PA0 GPIO – PA0 High voltage IO	
P34	RX	同 PA1 GPIO – PA1 High voltage IO *注释 2	
P35	GND	GND	
P36	VBAT	VBAT 电源输入	

管脚功能定义表

注释 1: PB0 当 GPIO 时, 休眠时不能上拉电源, 会有漏电风险;

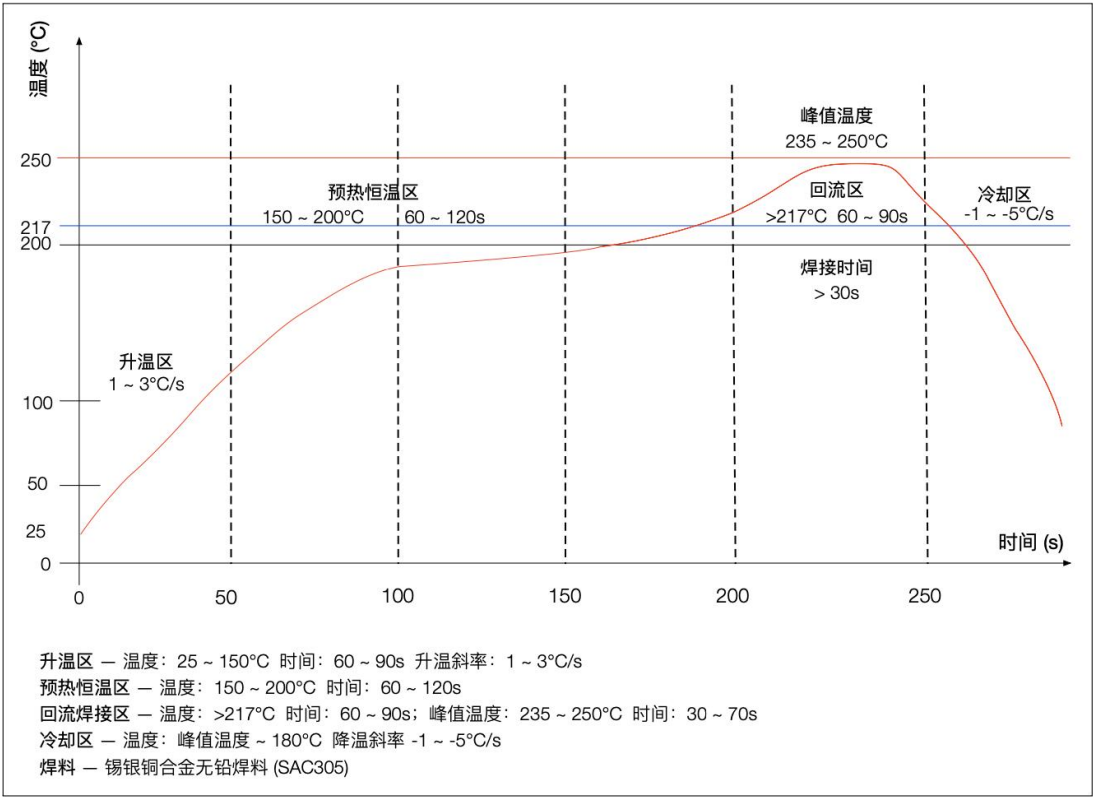
注释 2: 耐 5V 高压口, 可用于 5V MCU 通信, 其他 IO 为 3.3V GPIO。

五、 模组原理图



六、 生产使用

炉温曲线



回流焊温度曲线

建议模组只过一次回流焊。

超声波振动

请避免将模组暴露于超声波焊接机或超声波清洗机等超声波设备的振动中。超声波设备的振动可能与模组内部的晶振产生共振，导致晶振故障甚至失灵，进而致使模组无法工作或性能退化。

超声波应用场景请联系我们提供专用型号。

七、 包装

包装类型	说明
编带装	TBD
盘装	TBD